点亮一个LED / LED闪烁 / LED流水灯

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》BV1Mb411e7re 第2章 · 范围 = P4 [2-1]点亮一个LED、P5 [2-2]LED闪烁、P6 [2-3]LED流水灯 · 本章目标：学会在 Keil 中建工程/写 C 文件/编译，并经 STC-ISP 下载到开发板；理解"CPU 写寄存器控制 IO"的编程思维；会写 while(1) 死循环；会用软件延时控制亮灭节奏；实现 8 灯流水灯；建立 C51 基本数据类型概念 · 不覆盖：按键输入、定时器/中断、sbit/sfr 位操作关键字等后续章节内容

本节范围

本块是 51 单片机的第一个实操闭环：从**建工程 → 写寄存器赋值 → 下载点灯**，再到**加延时让灯闪烁**，最后**把亮位逐位左移做成流水灯**。主线只有一条——**对 P2 这个 8 位寄存器整体写一个十六进制数，8 位里哪位写 0，对应的 LED 就亮**。

> **学习提示：**这三节不要背代码，要背"接法决定逻辑"。先想清楚共阳接法下"低电平才亮"，再反推 P2 该写几；延时和流水灯都是在这个赋值外面包循环、包节奏。每换一个新工程，第一件事就是去 Options→Output 勾上 Create HEX File，否则编译完找不到能下载的 .hex。



实物图 · 普中 HC6800-ES V2.0 开发板整板（课程同款）：右侧 D1–D8 LED 排灯、STC89C52 芯片、数码管/点阵 · 图源：网络搜索

核心知识点

内容	条件 / 说明	易错
寄存器	本质是一种存储器，8 位一组；每一位背后连一根线经驱动器接到一个 IO 口。CPU 写 1 → 该口高电平，写 0 → 该口低电平（P4 20:00–22:10 讲解，未逐帧复核）	不是直接指挥硬件，是 CPU 配置寄存器间接控制电路
TTL 电平	单片机电平规范：高电平 = 5V，低电平 = 0V（P4 17:16）	—

LED 共阳接法	LED 正极 → 限流电阻 → VCC(+5V)；LED 负极 → 单片机 P2 口引脚，共 8 个 LED（P4 13:00–14:11）	接正负极反了不亮；限流电阻不能省，否则电流过大烧 LED
限流电阻读数	阻值 1kΩ，排阻上标字 "102"：前两位有效数字 + 第三位倍率，102 = 10×100 = 1000Ω（P4 14:11–17:16）	别把 102 读成 102Ω；VCC 5V 直接接 LED 会烧
亮 / 灭逻辑	正极已经经电阻接 5V，所以**引脚输出低电平(0V)时 LED 点亮，输出高电平(5V)时熄灭**（P4 17:16）	与直觉相反：共阳接法是低电平点亮
D1 对应数据	D1 接 P2.0；点亮 D1 即最低位写 0、其余写 1：P2 = 0xFE（=1111 1110）（P4 22:10–23:20、25:10）	—
P2 寄存器	对应地址 0xA0（十六进制），由头文件 reg52.h / AT89X52.h 预先把这个地址取名叫 P2（P4 27:42）	忘 #include 头文件就报"P2 是未定义的标识符"
程序框架	先 #include 头文件 → void main(){ … }；main 末尾写 while(1){} 把程序"兜住"（P4 30:16–32:41）	主函数跑完单片机会自动从头重跑，不写 while(1) 就反复执行赋值
二进制 ↔ 十六进制	C 语言不能直接写二进制字面量（会被当十进制）；4 位二进制对应 1 位十六进制，0–9 后 A=10…F=15（P4 23:48–25:10）	直接写 P2=11111110 是错的，必须写 0xFE
Keil / 下载	Keil 器件列表没有 STC，选 Atmel→AT89C52；STC-ISP 里选芯片 STC89C52，打开 .hex 点下载后须**关掉开发板电源再重开（冷启动）**才烧录成功（P4 03:30、28:53–30:16）	每次新工程都要在 Options→Output 勾 Create HEX File，否则没有可下载文件
软件延时	STC-ISP 自带"软件延时计算器"，自动生成一段 do-while 空转计数的延时代码；开发板晶振 12MHz，系统频率填 12.000MHz，指令集选 Y1（最老指令集，适配 89C 系列）（P5 04:24）	指令集默认是 Y5（适配 STC15），必须改 Y1，否则延时不准
nop()	空操作：什么都不做地执行一句；用到它必须 #include <intrins.h>，否则报函数原型错误（P5 06:46）	口语把 intrins.h 说成 INTS、把 _nop_ 说成 loop，别记混
闪烁原理	亮 500ms → 灭 500ms，合起来 1 秒一个周期；MCU 运行在 MHz 量级、每秒约一百万次，不加延时亮灭太快肉眼分不出（P5 02:22–03:34）	"灯一直亮不闪"不是程序错，是执行太快，必须加延时
流水灯序列	把唯一的那个 0 逐位左移：0xFE→0xFD→0xFB→0xF7→0xEF→0xDF→0xBF→0x7F，肉眼看灯向左流水（P6 04:13–04:57）	本课靠改整个 P2 寄存器的值实现，**未讲 sbit 位操作**，不要自己补

C51 数据类型	int 在 51 里是 16 位（电脑上是 32 位）；unsigned int 范围 0~65535，signed int −32768~32767；char 8 位=1 字节，unsigned char 0~255、signed char −128~127；实型 float/double 没有无符号版（P6 10:27–13:39）	别用电脑上的 int=32 位套 51
带参延时	生成 1ms 空转函数后加形参 unsigned int x：while(x){ 1ms 空转; x--; }；调 Delay1ms(500) 延 500ms，传 100 变快、传 1000 变慢（P6 14:33–16:02）	变速不用重写程序，改传参即可；x-- 是 x=x-1 的简写

接线决定逻辑（一句话记牢）：共阳接法下 LED 正极已经电阻接 VCC，所以 P2 口对应位写 **0** 才把负极拉到 0V、形成电流点亮；写 1 则两端都是 5V、没电流就灭。

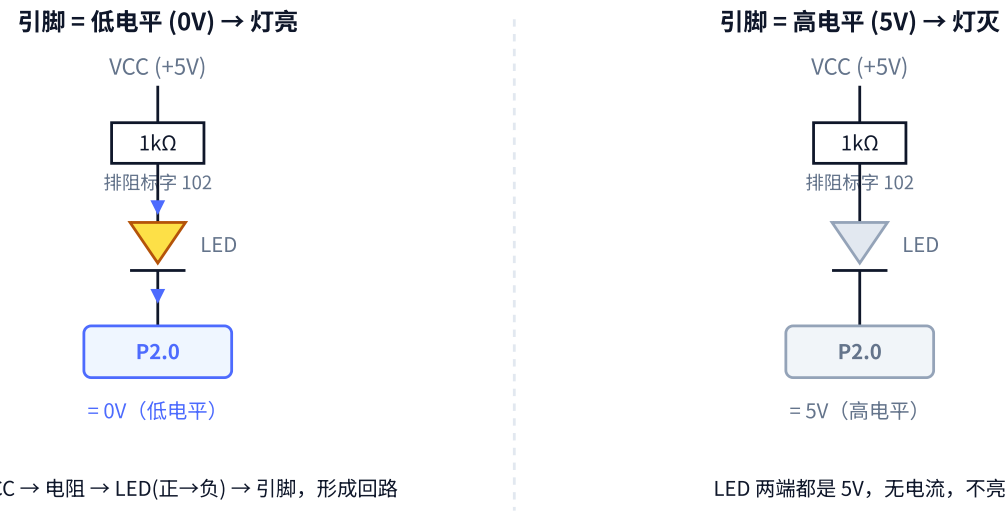
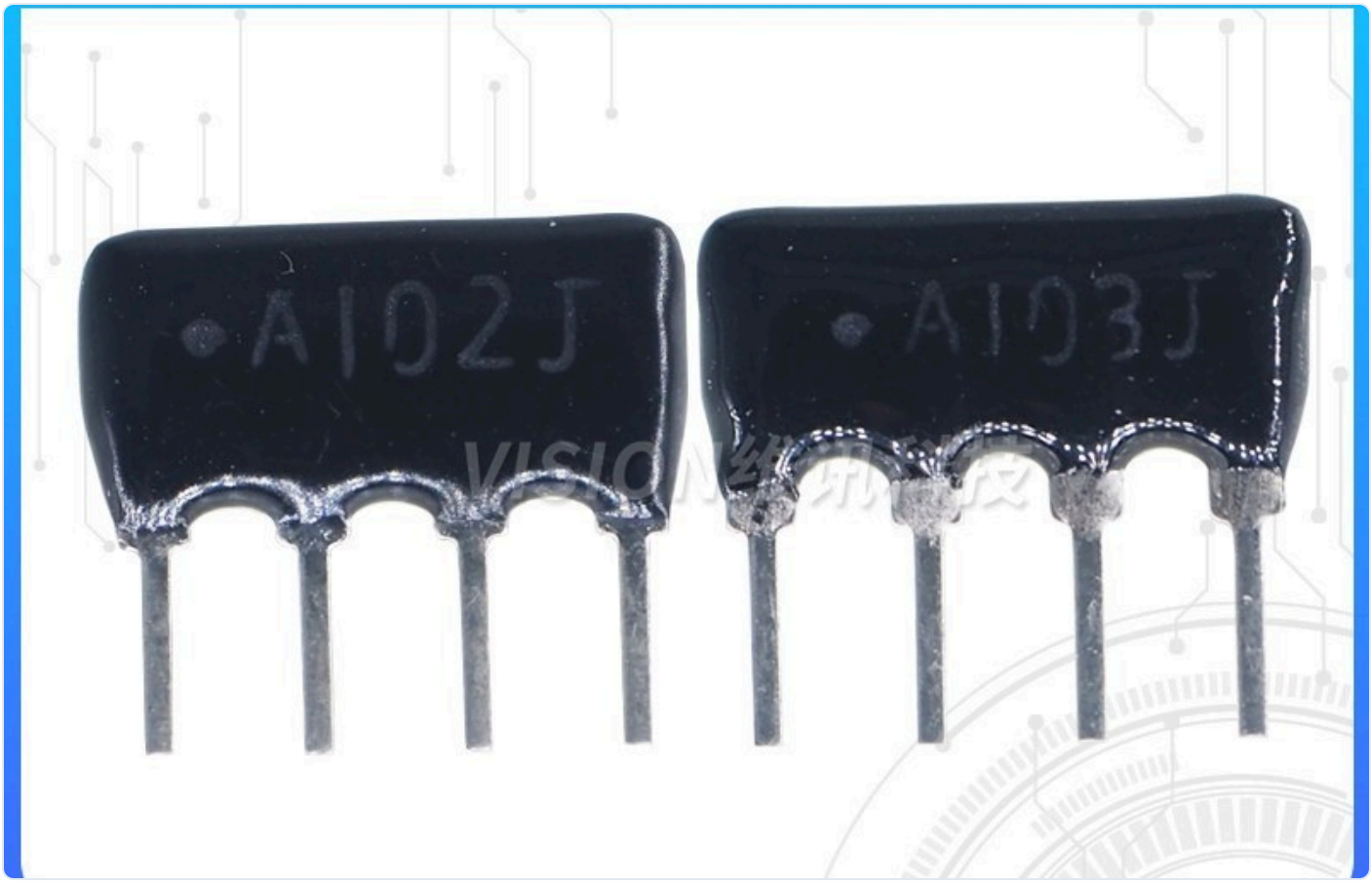


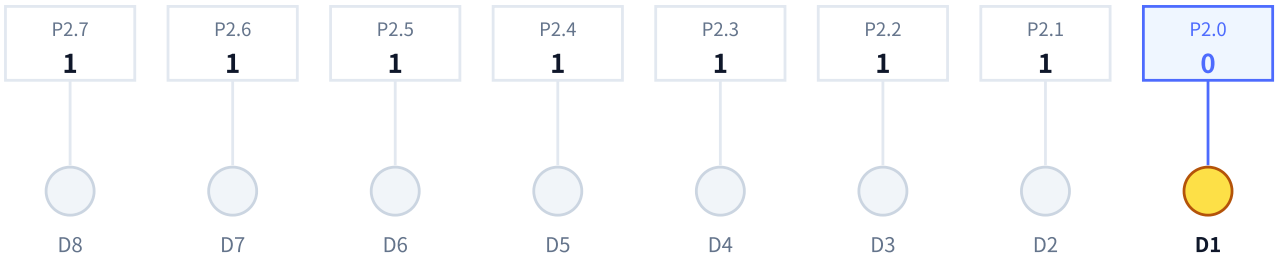
图 ①　共阳接法：LED 正极经 1kΩ（排阻标字 102）电阻接 VCC、负极接 P2.0；低电平(0V)有电流则亮，高电平(5V)等电位无电流则灭（P4 13:00–14:11、17:16）。



实物图 · 直插 LED 正负极判别：长脚=正极、短脚=负极；内部小片(小红旗)=阳极、大片(大红旗)=阴极 · 图源：网络搜索



实物图 · 排阻丝印 A102J=1kΩ（对照 A103J=10kΩ），读数：前两位有效+第三位倍率 · 图源：网络搜索



写 1 → 高电平(5V) → 灭　　写 0 → 低电平(0V) → 亮

当前：P2 = 0xFE = 1111 1110，仅 D1（P2.0）点亮

图 ②　P2 寄存器 8 位与 D1–D8 一一对应：每位写 0 即把对应 LED 负极拉低而点亮；高亮 P2=0xFE 时只有 D1 亮（P4 22:10–23:20、25:10）。



CPU 不直接碰硬件，而是写 P2 寄存器（地址 0xA0），由寄存器每位经驱动器驱动 IO 口电平

图 ⑦　CPU → 寄存器 → IO 口 → LED 控制链：写 1 出 5V、写 0 出 0V，共阳 LED 只在低电平时点亮（P4 20:00–22:10、27:42）。



图 ⑧　C51 数据类型关系：int 16 位、char 8 位；unsigned 只取非负；实型 float/double 没有无符号版（P6 10:27–13:39）。

易错点

- **选器件：**Keil 列表里没有 STC，要选 Atmel→AT89C52（二者操作功能一样）；别到处找 STC89C52（P4 03:30）。
- **二进制字面量：**C 里 P2=11111110 会被当成十进制数，必须转十六进制写 0xFE（P4 23:48）。
- **报"P2 未定义"：**是没 #include 头文件（reg52.h 类），不是寄存器写错（P4 27:42）。
- **没有 .hex：**编译器默认不生成下载用的 .hex，必须 Options→Output 勾 "Create HEX File"；每次新工程都要重新勾（P4 28:53、P5 02:22、P6 04:57）。
- **忘了 while(1)：**主函数跑完单片机会自动从头再跑，不兜住就会反复执行赋值（P4 30:16）。
- **下载不生效：**点下载后要把开发板电源关掉再重开（冷启动）才烧录成功（P4 30:16）。
- **灯不闪：**不是程序错，是 MCU 太快；延时计算器系统频率必须填 12.000MHz、指令集必须 Y1，填错延时就不准（P5 04:24）。
- **_nop_ 报错：**用到 _nop_() 必须 #include <intrins.h>（P5 06:46）。
- **int 位数：**51 里 int 是 16 位，不是电脑上的 32 位，范围别套错（P6 10:27）。

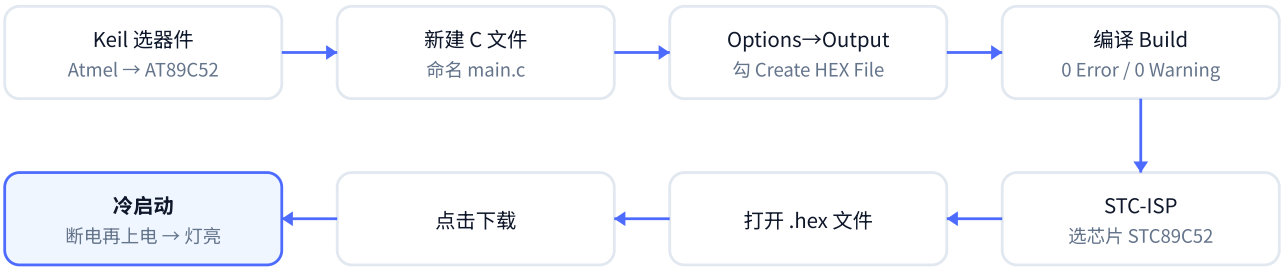


图 ④　建工程 → 编译 → 下载操作流程：Keil 选 AT89C52、勾 Create HEX、0 Error 编译，STC-ISP 选 STC89C52 开 .hex，下载后冷启动才生效（P4 03:30、28:53–30:16）。

常见题型

题型	做法要点
建工程 / 下载排查	Keil 选 AT89C52 → 新建 main.c → Options→Output 勾 Create HEX → STC-ISP 选 STC89C52 开 .hex → 下载后冷启动
由亮灯反推 P2 值	共阳低电平点亮：想亮的那位写 0、其余写 1，8 位二进制再转十六进制
二进制 ↔ 十六进制互转	4 位一组从低位往高位拼；如 1111 1011 = 0xFB
写闪烁程序	while(1){ P2=0xFE; 延时; P2=0xFF; 延时; }，亮灭各 500ms 合 1 秒周期
写流水灯	在 while(1) 里依次写 0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F，每条后加固定延时
设计带参延时	先让计算器生成 1ms 空转函数，再加形参 unsigned int x，函数体 while(x){ 1ms空转; x--; }
数据类型辨析	背 51 的 int=16 位、unsigned int 0~65535、char=8 位；实型无无符号版

例题速览

下面三段 C 代码均为**自写示例（非原课程源码）**，按标准 Keil C51 / 8051 语法组织；延时函数体由 STC-ISP 计算器生成，讲义只写骨架不抄内部循环次数。

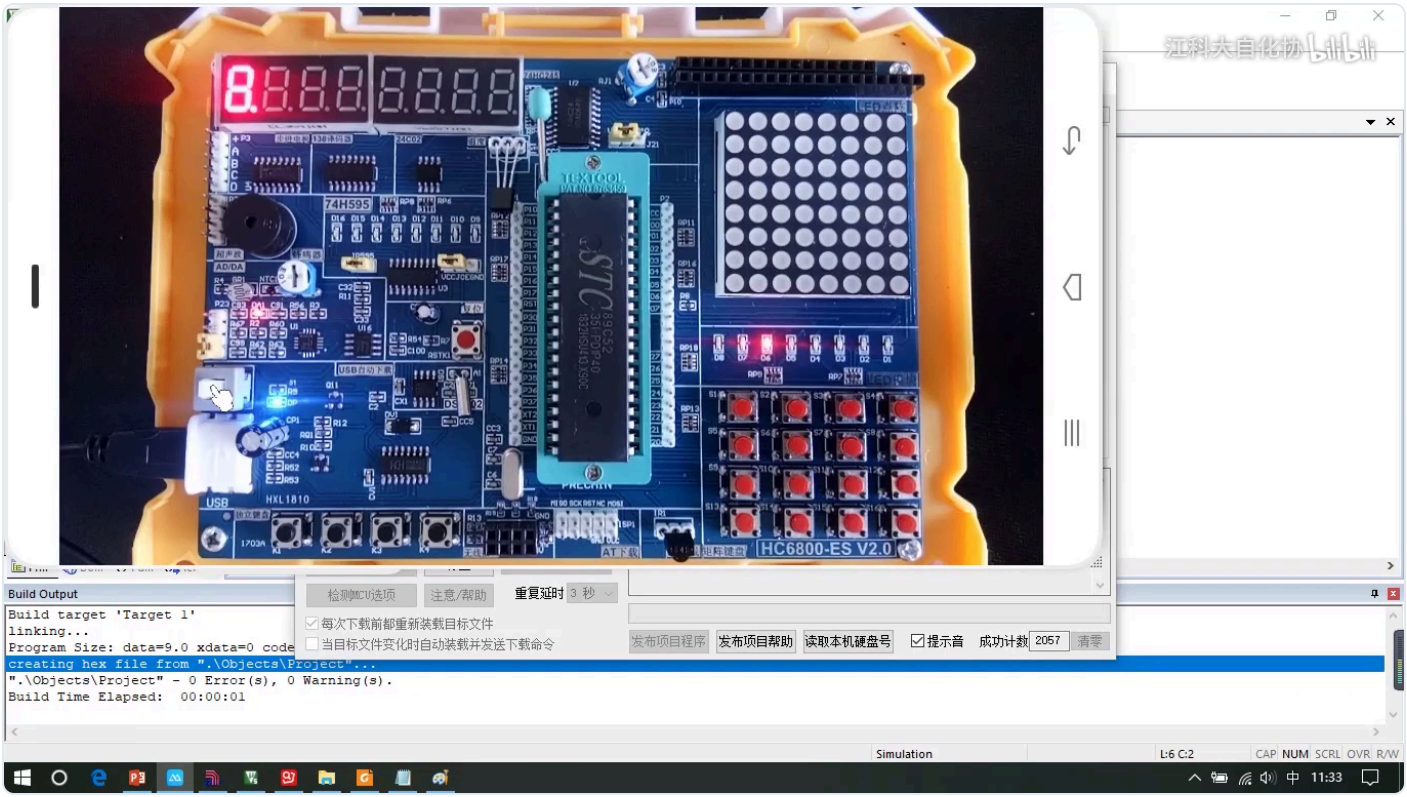
例 1（点亮一个 LED） 让 D1 常亮。

- **思路：**D1 接 P2.0，共阳低电平点亮 → P2.0 写 0、其余写 1 → 1111 1110 = 0xFE；末尾用 while(1) 兜住。
- **做法：**

```
#include <reg52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */

void main()
{
    P2 = 0xFE;       /* 1111 1110：P2.0 输出低电平，点亮 D1 */
    while(1)         /* 死循环兜住，避免 main 跑完从头重跑 */
    {
    }
}
```

- **结果：**下载冷启动后 D1 常亮，其余熄灭。



课程截图 · 仅供个人学习 · P4 30:18 —— 开发板实物：D1 点亮，其余熄灭（冷启动后效果）

例 2（LED 闪烁，1 秒周期） 让 D1 亮 500ms、灭 500ms 循环。

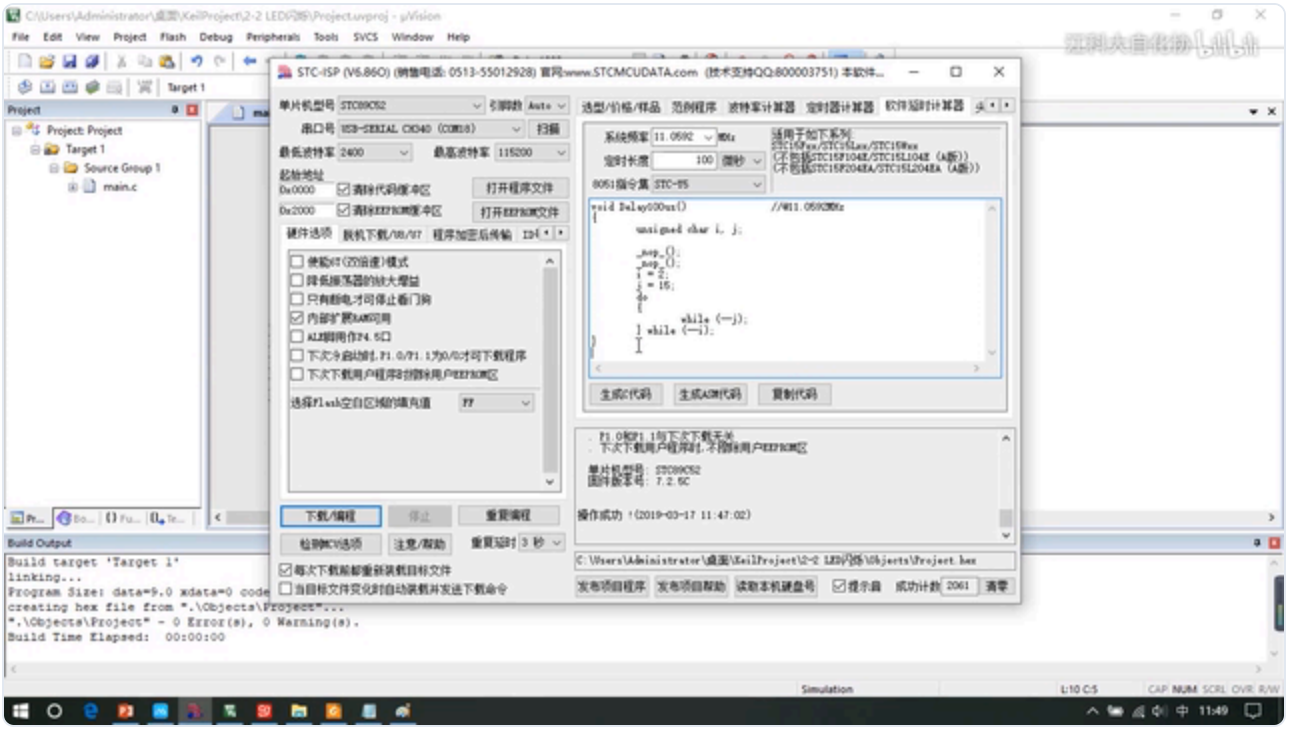
- **思路：**亮一句、灭一句放进 while(1)，中间各夹一个 500ms 延时；延时函数体由 STC-ISP 按 12.000MHz / Y1 生成后复制进工程。
- **做法：**

```
#include <reg52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */
#include <intrins.h> /* 计算器生成的延时体内用到 _nop_() */

/* Delay500ms() 函数体由 STC-ISP 软件延时计算器按
   12.000MHz / Y1 指令集生成后复制进工程，此处略写 */
void Delay500ms(void);

void main()
{
    while(1)
    {
        P2 = 0xFE;       /* 点亮 D1 */
        Delay500ms();    /* 亮 500ms */
        P2 = 0xFF;       /* 8 个 1，全部熄灭 */
        Delay500ms();    /* 灭 500ms */
    }
}
```

- **结果：**500ms+500ms = 1 秒一个周期，肉眼可见稳定闪烁。



课程截图 · 仅供个人学习 · P5 04:38 —— STC-ISP 工具界面：软件延时计算器生成空转代码（讲师此处强调系统频率填 12.000MHz、指令集选 Y1）

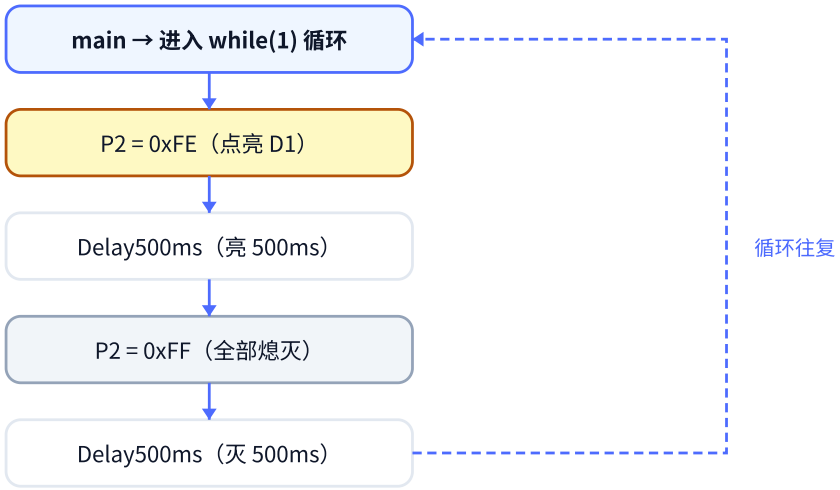


图 ⑤　LED 闪烁执行流程：while(1) 内 亮→延时→灭→延时 四步循环，亮 500ms + 灭 500ms = 1 秒周期（P5 03:34、06:46）。

例 3（流水灯 · 带参延时版） 8 灯依次左移流水，每灯停留 500ms。

- **思路：**把亮位 0 逐位左移得 0xFE→…→0x7F；延时改成带参 Delay1ms(unsigned int x)，传 500 即每灯 500ms。
- **做法：**

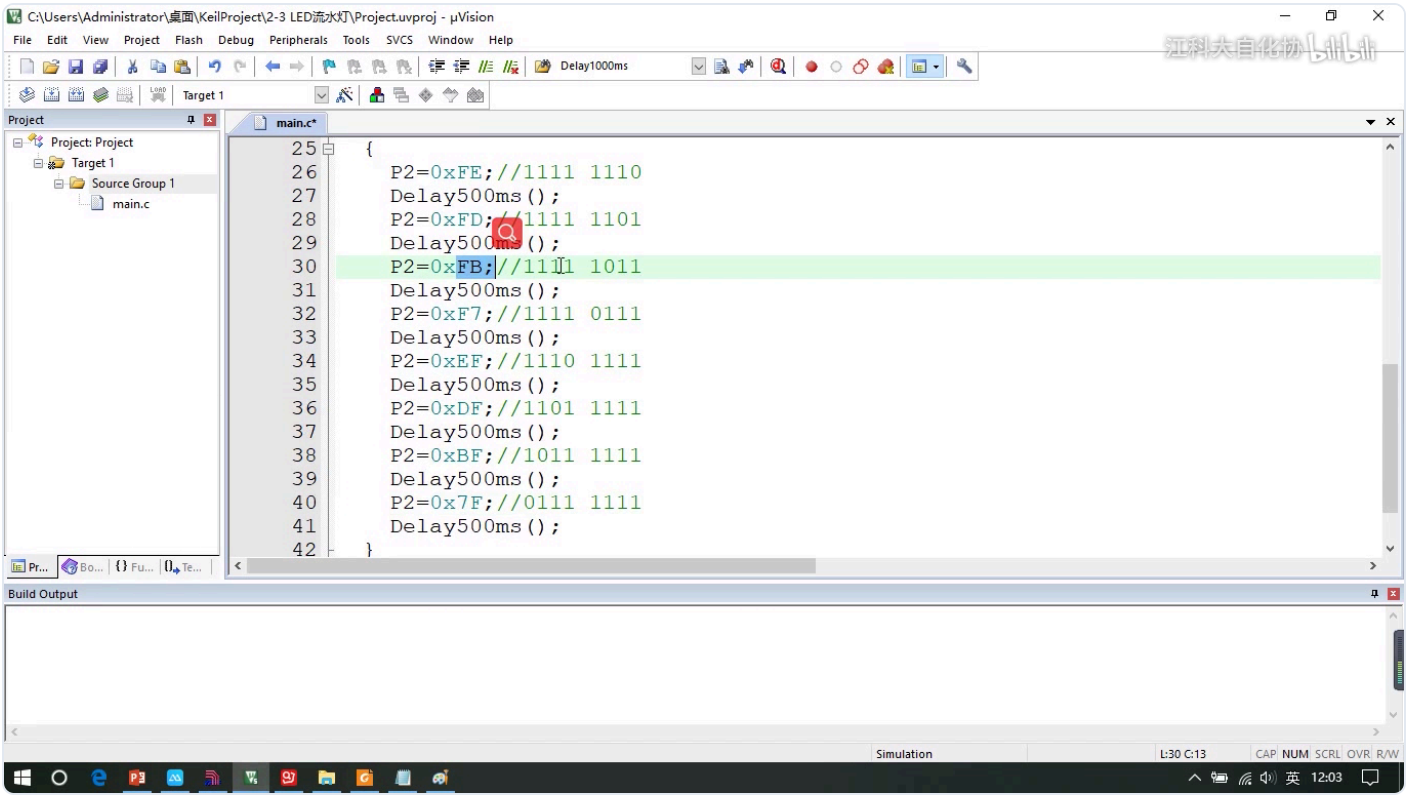
```
#include <reg52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */
#include <intrins.h>

/* 1ms 空转函数体由 STC-ISP 计算器按 12.000MHz / Y1 生成，此处略写 */
void Delay1ms(unsigned int x)
```

```
{
    while(x)        /* 传几就循环几轮，每轮约 1ms */
    {
        /* 计算器生成的 1ms 空转代码（含 _nop_()，已略） */
        x--;        /* x = x - 1 的简写 */
    }
}

void main()
{
    while(1)
    {
        P2 = 0xFE; Delay1ms(500);  /* D1 亮 */
        P2 = 0xFD; Delay1ms(500);  /* D2 亮 */
        P2 = 0xFB; Delay1ms(500);  /* D3 亮 */
        P2 = 0xF7; Delay1ms(500);  /* D4 亮 */
        P2 = 0xEF; Delay1ms(500);  /* D5 亮 */
        P2 = 0xDF; Delay1ms(500);  /* D6 亮 */
        P2 = 0xBF; Delay1ms(500);  /* D7 亮 */
        P2 = 0x7F; Delay1ms(500);  /* D8 亮 */
    }
}
```

- **结果：**灯从 D1 到 D8 逐个点亮、循环往复，呈左移流水；想变快把 500 改成 100 即可，不用重写循环。



课程截图 · 仅供个人学习 · P6 05:30 —— Keil 中完整流水灯代码：FE→FD→…→BF→7F 序列



图 ③　流水灯位序列：亮位 0 从 D1(bit0) 逐位左移到 D8(bit7)，十六进制 FE→FD→FB→F7→EF→DF→BF→7F（P6 04:13–04:57）。



图 ⑥　流水灯执行流程：while(1) 内依次写 FE→FD→⋯→BF→7F，每条后 Delay1ms(500)，跑完循环往复（P6 04:13–04:57、14:33–19:35）。

结果速记：例1 D1 常亮 = P2=0xFE 兜 while(1)；例2 1 秒闪烁 = 亮 500ms + 灭 500ms；例3 流水灯 = 0 在字节里逐位左移（FE⋯7F），节奏由 Delay1ms 的实参控制。

一分钟自测

1. 共阳接法下，P2 口引脚输出高电平还是低电平点亮 LED？想单独点亮 D5（接 P2.4），P2 应写哪个十六进制？
2. 为什么 main 函数末尾必须写 while(1)？不写会怎样？
3. STC-ISP 软件延时计算器里，系统频率和指令集分别填什么？填错会怎样？
4. 51 单片机里 int 是几位？unsigned int 范围多大？char 几位？
5. 编译时报"P2 是未定义的标识符"，最可能漏了哪一步？
6. 为什么 C 里不能直接写 P2 = 11111110;？正确写法是什么？

答：

1. 输出**低电平(0V)**点亮。D5=P2.4，该位写 0、其余写 1：1110 1111 = `0xEF` 。
2. 因为主函数跑完单片机会自动从头重新执行；不写 while(1) 就会反复重跑那句赋值。while(1) 永远为真，把程序"兜住"停在循环里。

3. 系统频率 **12.000MHz**（本板晶振），指令集 **Y1**（适配 89C 系列；默认 Y5 是给 STC15 的）。填错延时时间就不准。

4. 51 里 int 是 **16 位**（电脑上才是 32 位）；unsigned int 范围 **0~65535**；char **8 位 = 1 字节**。

5. 漏了 #include 头文件（reg52.h / AT89X52.h 类），头文件里才把地址 0xA0 的寄存器取名叫 P2。

6. C 不支持二进制字面量，11111110 会被当成十进制数；要先把二进制转成十六进制，正确写法 `P2 = 0xFE;`。

本节小结

三节串成一条线：**接法决定逻辑**（共阳 → 低电平点亮）→ **寄存器即开关**（给 P2 整体写十六进制，哪位 0 哪位亮）→ **节奏靠延时**（STC-ISP 按 12.000MHz / Y1 生成空转函数，亮 500ms 灭 500ms）→ **花样靠移位与传参**（亮位 0 左移做流水灯，Delay1ms(x) 传参调速）。记住三个反复出现的坑：**每次新工程都要勾 Create HEX File、下载后要冷启动、本课不讲 sbit/sfr**。下一章进入按键输入。
